

التاريخ: 2026 / / الشعبة:.....	الدرس 2-4: قاعدة القسمة الصف:	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة الاسم:
--	-------------------------------------	--------------------	----------------------------

الصفحة	الأول	الثاني	الثالث
الأولى	C	C	D
الثانية	A	C	D

الصفحة الأولى: السؤال الأول [أساسي]

$u = 3x$ و $v = x + 2$ ، فإن $u' = 3$ و $v' = 1$.
 $f'(x) = \frac{3(x+2) - 3x(1)}{(x+2)^2} = \frac{6}{(x+2)^2}$ الجواب: C
المشتتات: B. $\frac{u'}{v'}$ A ترتيب معكوس $uv' - u'v$ D إشارة موجبة في البسط.

الصفحة الأولى: السؤال الثاني [متوسط]

$\left[\frac{u}{v}\right]'(2) = \frac{u'v - uv'}{v^2} = \frac{(-3)(2) - (6)(4)}{(2)^2} = \frac{-30}{4} = -\frac{15}{2}$ الجواب: C
المشتتات: A ترتيب معكوس. B نسيان تربيع المقام. D $\frac{u'}{v'}$.

الصفحة الأولى: السؤال الثالث [متقدم]

$f'(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$ عند $x = \pi$: $f'(\pi) = \frac{\pi(-1) - 0}{\pi^2} = -\frac{1}{\pi}$ الجواب: D
المشتتات: A نسيان القسمة على x^2 B إشارة موجبة. C تعويض البسط -1 بدل

، - π

التاريخ: 2026 / / الشعبة:.....	الدرس 2-4: قاعدة القسمه الصف:	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة الاسم:
--	-------------------------------------	--------------------	----------------------------

الصفحة الثانية: السؤال الأول [أساسي]

المشتتات: B إشارة موجبة في البسط. C مشتقة البسط فقط. D نسيان تربيع المقام.

الجواب: A $g'(x) = \frac{2x(x-1)-x^2(1)}{(x-1)^2} = \frac{x^2-2x}{(x-1)^2}$

الصفحة الثانية: السؤال الثاني [متوسط]

المشتتات: A ترتيب معكوس. B نسيان تربيع المقام. D $\frac{u'}{v'}$.

الجواب: C عند $x = 4$: $-\frac{7}{4}$. $f'(x) = \frac{2(x-2)-(2x+3)(1)}{(x-2)^2} = \frac{-7}{(x-2)^2}$

الصفحة الثانية: السؤال الثالث [متقدم]

المشتتات: A و B جذر واحد فقط. C $x = 0$ يعطي $f'(0) = 1 \neq 0$.

الجواب: D عندما $f'(x) = 0$ أي $1 - x^2 = 0$ أو $x = 1$ أو $x = -1$.

التاريخ: 2026 / / الشعبة:.....	الدرس 2-4: قاعدة القسمه الصف:	المادة: رياضيات	مفتاح الإجابة الاسم:
--	-------------------------------------	--------------------	----------------------------

حل السؤال التالي: الأصلي [متقدم]

$$f'(x) = \frac{2x(x-2)-(x^2+1)(1)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x-1}{(x-2)^2} . v = x - 2 \text{ و } u = x^2 + 1 \quad \text{A}$$

$$.m = f'(3) = \frac{9-12-1}{(1)^2} = -4 \quad \text{B}$$

$$.y = -4x + 22 \text{ أي } y - 10 = -4(x - 3) \text{ المعادلة: } f(3) = \frac{10}{1} = 10 \quad \text{C}$$

حل السؤال التالي: المشابه الأول [متوسط]

$$. \left[\frac{u}{v} \right]'(1) = \frac{3 \cdot 2 - 4(-1)}{(2)^2} = \frac{10}{4} = \frac{5}{2} \quad \text{A}$$

$$. \left[\frac{v}{u} \right]'(1) = \frac{v'u - vu'}{u^2} = \frac{(-1)(4) - (2)(3)}{(4)^2} = \frac{-10}{16} = -\frac{5}{8} \quad \text{B}$$

$$\text{لا. } \frac{1}{\left[\frac{u}{v} \right]'(1)} = \frac{2}{5} \text{ بينما } \left[\frac{v}{u} \right]'(1) = -\frac{5}{8} \text{ مشتقة المقلوب ليست مقلوب المشتقة.} \quad \text{C}$$

حل السؤال التالي: المشابه الثاني [متقدم]

$$.C'(t) = \frac{5(t^2+4)-5t(2t)}{(t^2+4)^2} = \frac{20-5t^2}{(t^2+4)^2} \quad \text{A}$$

$$.C'(1) = \frac{15}{25} = 0.6 \text{ يزداد التركيز بمعدل 0.6 ملغ/لتر لكل ساعة عند } t = 1. \quad \text{B}$$

$$20 - 5t^2 = 0 \text{ فإن } t = 2 \text{ (} t > 0 \text{). } C(2) = \frac{10}{8} = 1.25 \text{ ملغ/لتر. المشتقة موجبة قبل } t = 2 \text{ وسالبة بعده، فهي قيمة عظمى.} \quad \text{C}$$